

Serveur OpenLDAP

Objectifs

L'objectif est d'installer un serveur openLDAP, de modifier sa configuration, de savoir manipuler les données contenues dans l'annuaire et d'être capable d'interroger cet annuaire sous toutes les formes possibles.

Présentation

Vous allez installer le service slapd (openLDAP) sur une machine virtuelle ubuntu-server. Vous devez modifier la configuration initiale pour être conforme à votre structure d'entreprise. Vous souhaitez gérer des objets supplémentaires en insérant des nouveaux schémas dans votre annuaire. Après la phase d'installation et de configuration, vous utiliserez l'outil migrationtools pour ajouter des instances d'objets correspondant à des utilisateurs et des machines. Après avoir peuplé votre annuaire avec les instances des objets gérés, vous ferez plusieurs requêtes pour interroger votre annuaire.

Travail demandé

Installation et configuration de votre serveur OpenLDAP

L'installation et la configuration du serveur LDAP est décrite dans la documentation [suivante](#). Vous pouvez suivre la documentation officielle jusqu'à la partie "ACL" en modifiant le nom de votre domaine (vous pouvez fixer le nom de domaine à serviceXX.univ-artois.fr où XX correspond à vos initiales). Pour rappel, le nom de domaine de votre serveur fixe la racine de votre annuaire.

Sur MV server:

On installe deux paquets distincts:

- `sudo apt update`
- `sudo apt install slapd ldap-utils`

Puis voir si ça fonction avec - `sudo systemctl status slapd`

```

administrateur@rt-mv:~$ sudo systemctl status slapd
● slapd.service - LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol)
   Loaded: loaded (/etc/init.d/slapd; generated)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/slapd.service.d
            └─slapd-remain-after-exit.conf
   Active: active (running) since Mon 2026-06-08 08:25:20 CEST; 1min 2s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 3145 ExecStart=/etc/init.d/slapd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 3 (limit: 2878)
   Memory: 3.6M
      CPU: 23ms
   CGroup: /system.slice/slapd.service
            └─3152 /usr/sbin/slapd -h "ldap:/// ldapi:///" -g openldap -u openldap -F /etc/ldap/slapd.d

juin 08 08:25:19 rt-mv systemd[1]: Starting LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol)...
juin 08 08:25:19 rt-mv slapd[3145]: * Starting OpenLDAP slapd
juin 08 08:25:20 rt-mv slapd[3151]: @(#) $OpenLDAP: slapd 2.5.16+dfsg-0ubuntu0.22.04.2 (Jan 25 2024 18:42:39) $
                                Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
juin 08 08:25:20 rt-mv slapd[3152]: slapd starting
juin 08 08:25:20 rt-mv slapd[3145]: ...done.
juin 08 08:25:20 rt-mv systemd[1]: Started LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol).

```

Et aussi voir la status:
 sudo systemctl status slapd

```

juin 08 08:25:19 rt-mv systemd[1]: Started LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol)...
administrateur@rt-mv:~$ sudo systemctl status slapd
● slapd.service - LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol)
   Loaded: loaded (/etc/init.d/slapd; generated)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/slapd.service.d
            └─slapd-remain-after-exit.conf
   Active: active (running) since Mon 2026-06-08 08:25:20 CEST; 1min 16s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 3145 ExecStart=/etc/init.d/slapd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 3 (limit: 2878)
   Memory: 3.6M
      CPU: 23ms
   CGroup: /system.slice/slapd.service
            └─3152 /usr/sbin/slapd -h "ldap:/// ldapi:///" -g openldap -u openldap -F /etc/ldap/slapd.d

juin 08 08:25:19 rt-mv systemd[1]: Starting LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol)...
juin 08 08:25:19 rt-mv slapd[3145]: * Starting OpenLDAP slapd
juin 08 08:25:20 rt-mv slapd[3151]: @(#) $OpenLDAP: slapd 2.5.16+dfsg-0ubuntu0.22.04.2 (Jan 25 2024 18:42:39) $
                                Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
juin 08 08:25:20 rt-mv slapd[3152]: slapd starting
juin 08 08:25:20 rt-mv slapd[3145]: ...done.
juin 08 08:25:20 rt-mv systemd[1]: Started LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol).

```

Donc on peut voir que:

1. OpenLDAP est installé
2. Le service **slapd** fonctionne

la commande:

```
sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// \
-b cn=config '(olcDatabase={1}mdb)' olcSuffix
```

Cette commande permet d'afficher le suffixe LDAP (Base DN) du serveur. Celui-ci représente la racine de l'annuaire et sera utilisé dans toutes les opérations ultérieures.

```

administrateur@rt-mv:~$ sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b cn=config '(olcDatabase={1}mdb)' olcSuffix~
[sudo] Mot de passe de administrateur :
dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config

administrateur@rt-mv:~$

```

la commande permet d'identifier le compte administrateur de l'annuaire LDAP.

```
sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// \
-b cn=config '(olcDatabase={1}mdb)' olcRootDN
```

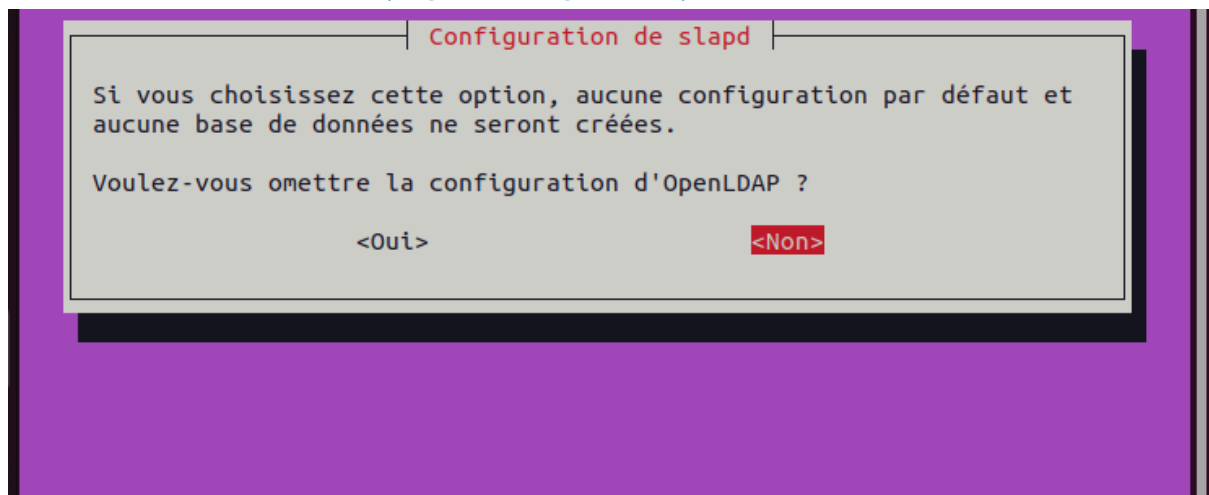
```

administrateur@rt-mv:~$ sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// \
-b cn=config '(olcDatabase={1}mdb)' olcRootDN
dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
olcRootDN: cn=admin,dc=nodomain

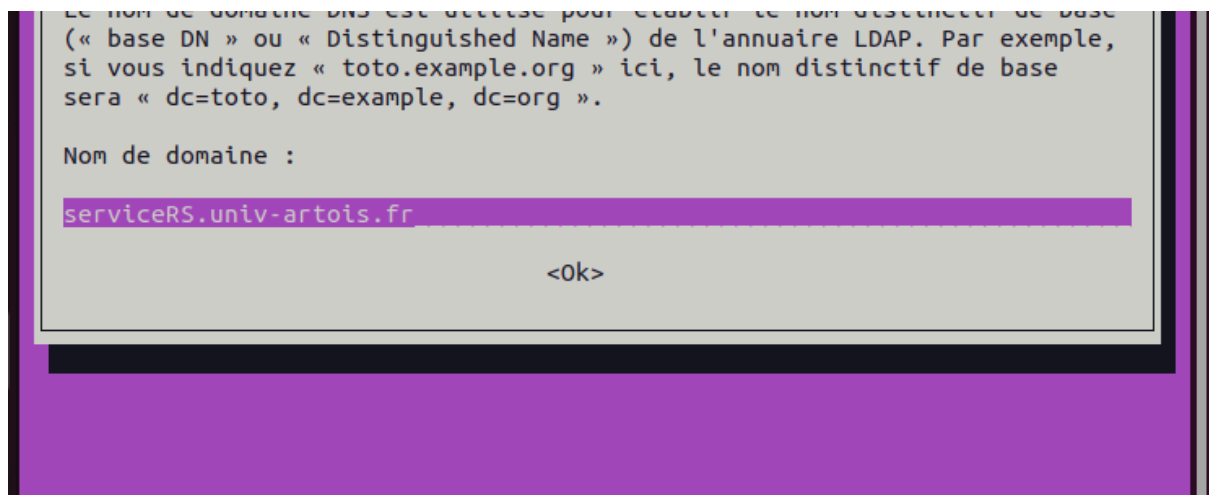
administrateur@rt-mv:~$

```

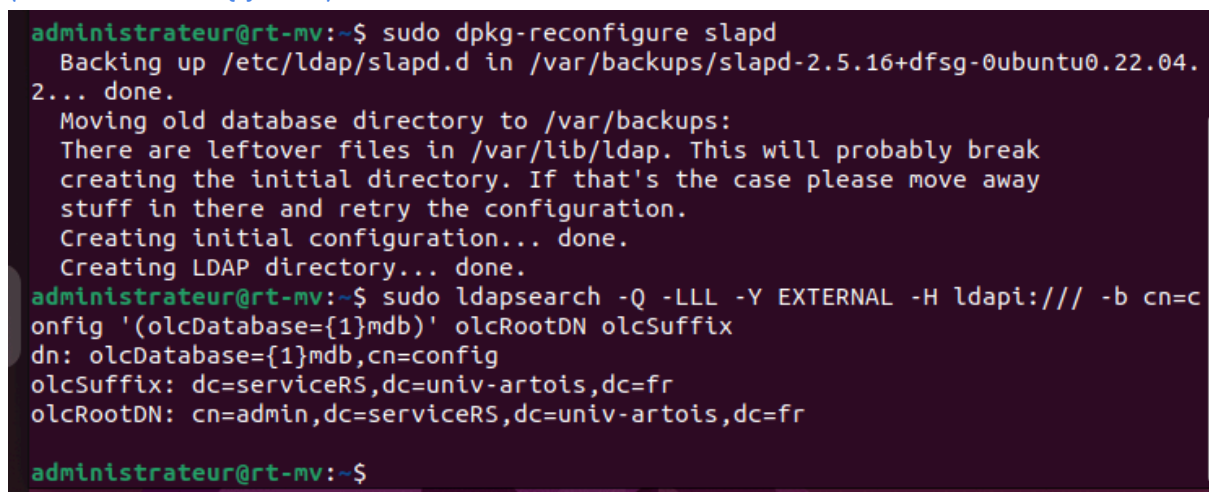
Comme on peut voir il faut reconfigurer OpenLDAP.
Avec la commande `sudo dpkg-reconfigure slapd`



Puis faut mettre



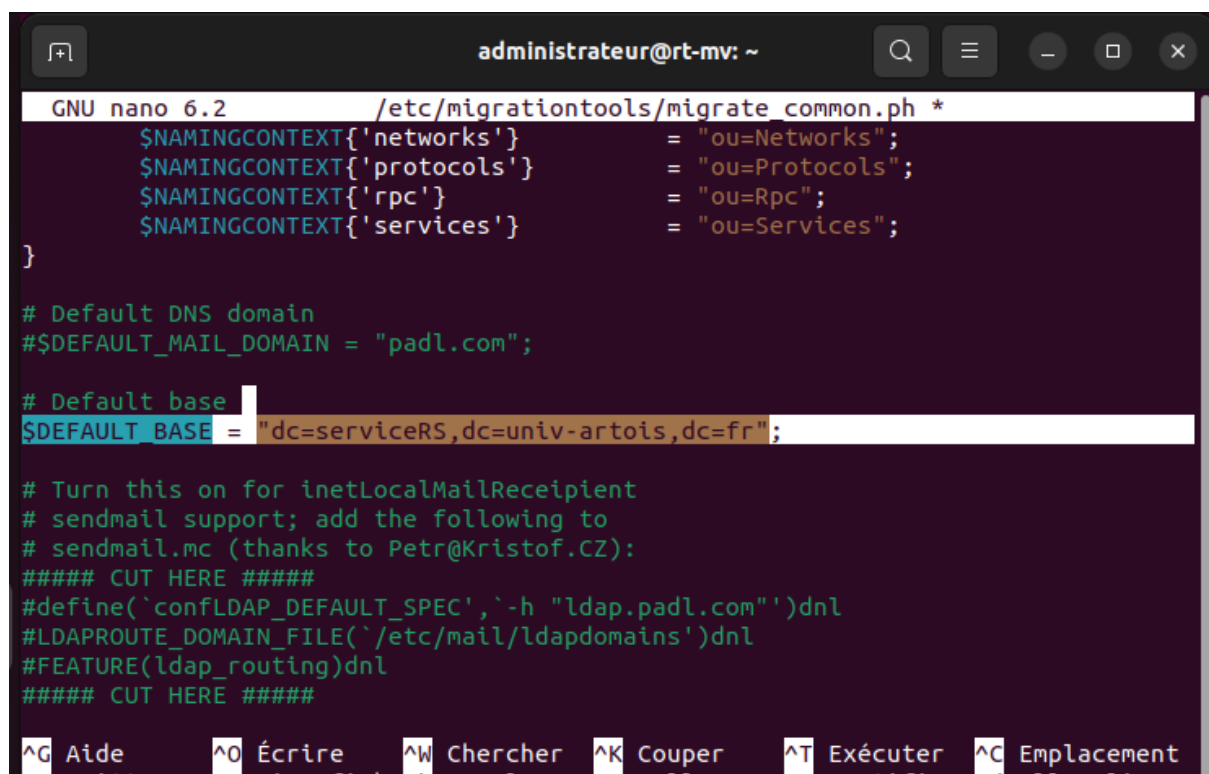
Donc puis on va voir si ça bien prise en compte avec la commande
`sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b cn=config '(olcDatabase={1}mdb)' olcRootDN olcSuffix`



Après reconfiguration du service OpenLDAP avec `dpkg-reconfigure slapd`, le domaine LDAP a été défini à `serviceRS.univ-artois.fr`. La racine de l'annuaire est donc `dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr`. Le compte administrateur de l'annuaire est `cn=admin,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr`

Après cette étape on doit utiliser la commande `sudo apt install migrationtools libfile-which-perl` pour installer les paquets libfile

Puis on doit modifier le fichier `sudo nano /etc/migrationtools/migrate_common.ph` et changer la ligne `$DEFAULT_BASE = "dc=padl,dc=com";` par `$DEFAULT_BASE = "dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr";`



```
GNU nano 6.2 /etc/migrationtools/migrate_common.ph *
$NAMINGCONTEXT{'networks'} = "ou=Networks";
$NAMINGCONTEXT{'protocols'} = "ou=Protocols";
$NAMINGCONTEXT{'rpc'} = "ou=Rpc";
$NAMINGCONTEXT{'services'} = "ou=Services";
}

# Default DNS domain
#$DEFAULT_MAIL_DOMAIN = "padl.com";

# Default base
$DEFAULT_BASE = "dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr";

# Turn this on for inetLocalMailRecipient
# sendmail support; add the following to
# sendmail.mc (thanks to Petr@Kristof.CZ):
##### CUT HERE #####
#define(`confLDAP_DEFAULT_SPEC',`-h "ldap.padl.com")dnl
#LDAPROUTE_DOMAIN_FILE(`/etc/mail/ldapdomains')dnl
#FEATURE(ldap_routing)dnl
##### CUT HERE #####

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
```

On decomentaire this part as well x

```
administrateur@rt-mv: ~  
GNU nano 6.2 /etc/migrationtools/migrate_common.ph *  
$NAMINGCONTEXT{'networks'} = "ou=Networks";  
$NAMINGCONTEXT{'protocols'} = "ou=Protocols";  
$NAMINGCONTEXT{'rpc'} = "ou=Rpc";  
$NAMINGCONTEXT{'services'} = "ou=Services";  
}  
  
# Default DNS domain  
$DEFAULT_MAIL_DOMAIN = "univ-artois.fr";  
  
# Default base  
$DEFAULT_BASE = "dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr";  
  
# Turn this on for inetLocalMailReceipient  
# sendmail support; add the following to  
# sendmail.mc (thanks to Petr@Kristof.CZ):  
# #####  
# HERE #####  
# confLDAP_DEFAULT_SPEC', '-h "ldap.padl.com")dnl  
#LDAPROUTE_DOMAIN_FILE(`/etc/mail/ldapdomains')dnl  
#FEATURE(ldap_routing)dnl  
  
^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^T Exécuter ^C Emplacement
```

Puis on peut les verifie avec la commande:

```
administrateur@rt-mv:~$ grep DEFAULT_MAIL_DOMAIN /etc/migrationtools/migrate_common.ph  
$DEFAULT_MAIL_DOMAIN = "univ-artois.fr";  
  
administrateur@rt-mv:~$ grep DEFAULT_BASE /etc/migrationtools/migrate_common.ph  
$DEFAULT_BASE = "dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr";
```

Pour avoir la résultat suivant

```
administrateur@rt-mv:~$ grep DEFAULT_MAIL_DOMAIN /etc/migrationtools/migrate_common.ph  
$DEFAULT_MAIL_DOMAIN = "univ-artois.fr";  
if (defined($ENV{'LDAP_DEFAULT_MAIL_DOMAIN'})) {  
    $DEFAULT_MAIL_DOMAIN = $ENV{'LDAP_DEFAULT_MAIL_DOMAIN'};  
if (!defined($DEFAULT_MAIL_DOMAIN)) {  
    $DEFAULT_MAIL_DOMAIN = &basedn_expand($DEFAULT_BASE);  
    $DEFAULT_REALM = $DEFAULT_MAIL_DOMAIN;  
    if ($DEFAULT_MAIL_DOMAIN) {  
        print $HANDLE "associatedDomain: $DEFAULT_MAIL_DOMAIN\n";  
administrateur@rt-mv:~$ grep DEFAULT_BASE /etc/migrationtools/migrate_common.ph  
$DEFAULT_BASE = "dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr";  
    $DEFAULT_BASE = $value;  
    $DEFAULT_BASE = $ENV{'LDAP_BASEDN'};  
    $DEFAULT_MAIL_DOMAIN = &basedn_expand($DEFAULT_BASE);  
    $dn .= $DEFAULT_BASE;  
    return $DEFAULT_BASE;  
    return $nc . ',' . $DEFAULT_BASE;
```

Creation de OU

`nano base_ou.ldif`

On ajoute le script suivant:

```
dn: ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: organizationalUnit
ou: People
```

```
dn: ou=Groups,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: organizationalUnit
ou: Groups
```

```
dn: ou=Hosts,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: organizationalUnit
ou: Hosts
```

Ajoute dans LDAP :

`ldapadd -x -D "cn=admin,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" -W -f base_ou.ldif`

```
administrateur@rt-mv:~$ ldapadd -x -D "cn=admin,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" -W -f base_ou
ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr"
adding new entry "ou=Groups,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr"
adding new entry "ou=Hosts,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr"
administrateur@rt-mv:~$ ldapsearch -x -LLL -b "dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" dn
```

Puis on vérifie :

`ldapsearch -x -LLL -b "dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" dn`

```
administrateur@rt-mv:~$ ldapsearch -x -LLL -b "dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" dn
dn: dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr

dn: ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: ou=Groups,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: ou=Hosts,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
```

Donc ici on peut voir `ou=People`, `ou=Groups` et `ou=Hosts`.

Les unités organisationnelles `People`, `Groups` et `Hosts` ont été créées dans l'annuaire LDAP afin de pouvoir importer ensuite les utilisateurs, les groupes et les machines du système

Générer les fichiers LDIF

Avec la command: `cd /usr/share/migrationtools` pour aller dans le dossier migrationtools:

Génère les utilisateurs :

```
sudo ./migrate_passwd.pl /etc/passwd > /tmp/passwd.ldif
```

Génère les groupes :

```
sudo ./migrate_group.pl /etc/group > /tmp/group.ldif
```

Génère les machines :

```
sudo ./migrate_hosts.pl /etc/hosts > /tmp/hosts.ldif
```

```
head -20 /tmp/group.ldif
head -20 /tmp/hosts.ldif
dn: uid=root,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
uid: root
cn: root
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
objectClass: shadowAccount
userPassword: {crypt}!
shadowLastChange: 19243
shadowMax: 99999
shadowWarning: 7
loginShell: /bin/bash
uidNumber: 0
gidNumber: 0
homeDirectory: /root
gecos: root

dn: uid=daemon,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
uid: daemon
cn: daemon
dn: cn=root,ou=Group,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: root
userPassword: {crypt}x
gidNumber: 0

dn: cn=daemon,ou=Group,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: daemon
userPassword: {crypt}x
gidNumber: 1

dn: cn=bin,ou=Group,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: bin
userPassword: {crypt}x
gidNumber: 2
dn: cn=localhost,ou=Hosts,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: top
objectClass: ipHost
objectClass: device
ipHostNumber: 127.0.0.1
cn: localhost

dn: cn=rt-mv,ou=Hosts,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: top
objectClass: ipHost
objectClass: device
ipHostNumber: 127.0.1.1
cn: rt-mv

dn: cn=ip6-localhost,ou=Hosts,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: top
objectClass: ipHost
objectClass: device
ipHostNumber: ::1
```

Afficher les applications

```
administrateur@rt-mv: /usr/share/migrationtools$
```

Après on doit importer les données :

1. `ldapadd -x -D "cn=admin,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" -W -f /tmp/passwd.ldif`
2. `ldapadd -x -D "cn=admin,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" -W -f /tmp/group.ldif`
3. `ldapadd -x -D "cn=admin,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" -W -f /tmp/hosts.ldif`

Et on vérifie avec

`ldapsearch -x -LLL -b "dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" dn`

```
administrateur@rt-nv: /usr/share/migrationtools$ ldapsearch -x -LLL -b "dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" dn
dn: dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: ou=Groups,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: ou=Hosts,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=root,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=daemon,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=bin,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=sys,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=sync,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=games,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=man,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=lp,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=mail,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=news,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=uucp,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=proxy,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=www-data,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=backup,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=list,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=irc,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=gnats,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=nobody,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=systemd-network,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=systemd-resolve,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=messagebus,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=systemd-timesync,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=syslog,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=_apt,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=tss,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=uuidd,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=custamd-nm,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
dn: uid=xcpd,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
```

Les fichiers `/etc/passwd`, `/etc/group` et `/etc/hosts` ont été convertis au format LDIF avec `migrationtools`, puis importés dans l'annuaire LDAP avec `ldapadd`

Utilisation de l'annuaire

On commence par

- Liste des machines dont le nom commence par "lr"

Avec la commande:

```
ldapsearch -x -LLL \
-b "ou=Hosts,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" \
"(cn=lr*)"
```

```
administrateur@rt-mv:/usr/share/migrationtools$ ldapsearch -x -LLL \
-b "ou=Hosts,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" \
"(cn=lr*)"
administrateur@rt-mv:/usr/share/migrationtools$
```

Cette requête recherche dans l'unité organisationnelle Hosts toutes les machines dont l'attribut **cn** commence par "lr".

- la liste des utilisateurs qui ont un nom qui commence par un 'a'

commande : `ldapsearch -x -LLL \`
`-b "ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" \`
`"(uid=a*)"`

```
administrateur@rt-mv:/usr/share/migrationtools$ ldapsearch -x -LLL \
-b "ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" \
"(uid=a*)"
dn: uid=avahi,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
uid: avahi
cn: Avahi mDNS daemon
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
objectClass: shadowAccount
shadowLastChange: 19213
shadowMax: 99999
shadowWarning: 7
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 114
gidNumber: 121
homeDirectory: /run/avahi-daemon
gecos: Avahi mDNS daemon,,
dn: uid=avahi-autoipd,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
uid: avahi-autoipd
cn: Avahi autoip daemon
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
objectClass: shadowAccount
shadowLastChange: 19213
shadowMax: 99999
shadowWarning: 7
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 110
gidNumber: 119
homeDirectory: /var/lib/avahi-autoipd
gecos: Avahi autoip daemon,,
dn: uid=administrateur,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
uid: administrateur
cn: administrateur
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
objectClass: shadowAccount
shadowLastChange: 19243
shadowMax: 99999
shadowWarning: 7
loginShell: /bin/bash
uidNumber: 1000
gidNumber: 1000
homeDirectory: /home/administrateur
gecos: administrateur,,
administrateur@rt-mv:/usr/share/migrationtools$
```

Cette requête recherche tous les utilisateurs dont l'identifiant (uid) commence par la lettre "a"

- la liste des groupes

Commande : `ldapsearch -x -LLL \`

`-b "ou=Groups,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" \`
`"(objectClass=posixGroup)" cn gidNumber`

```
administrateur@rt-mv:/usr/share/migrationtools$ ldapsearch -x -LLL \
-b "ou=Groups,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" \
"(objectClass=posixGroup)" cn gidNumber
dn: cn=root,ou=Groups,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
cn: root
gidNumber: 0

dn: cn=daemon,ou=Groups,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
cn: daemon
gidNumber: 1

dn: cn=bin,ou=Groups,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
cn: bin
gidNumber: 2

dn: cn=sys,ou=Groups,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
cn: sys
gidNumber: 3

dn: cn=adm,ou=Groups,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
cn: adm
gidNumber: 4

dn: cn=tty,ou=Groups,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
cn: tty
gidNumber: 5

dn: cn=disk,ou=Groups,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
cn: disk
gidNumber: 6

dn: cn=lp,ou=Groups,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
cn: lp
gidNumber: 7

dn: cn=mail,ou=Groups,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
cn: mail
gidNumber: 8

dn: cn=news,ou=Groups,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
cn: news
gidNumber: 9

dn: cn=uucp,ou=Groups,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
cn: uucp
gidNumber: 10

dn: cn=man,ou=Groups,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
cn: man
gidNumber: 12

dn: cn=proxy,ou=Groups,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
cn: proxy
```

- tous les utilisateurs qui ont un répertoire de connexion renseigné dans la base

Commande `ldapsearch -x -LLL \`

`-b "ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" \`
`"(&(objectClass=posixAccount)(homeDirectory=*))" \`

uid homeDirectory

```
administrateur@rt-mv:/usr/share/migrationtools$ ldapsearch -x -LLL \
-b "ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" \
"(&(objectClass=posixAccount)(homeDirectory=*))" \
uid homeDirectory
dn: uid=root,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
uid: root
homeDirectory: /root

dn: uid=daemon,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
uid: daemon
homeDirectory: /usr/sbin

dn: uid=bin,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
uid: bin
homeDirectory: /bin

dn: uid=sys,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
uid: sys
homeDirectory: /dev

dn: uid=sync,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
uid: sync
homeDirectory: /bin

dn: uid=games,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
uid: games
homeDirectory: /usr/games

dn: uid=man,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
uid: man
homeDirectory: /var/cache/man

dn: uid=lp,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
uid: lp
homeDirectory: /var/spool/lpd

dn: uid=mail,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
uid: mail
homeDirectory: /var/mail

dn: uid=news,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
uid: news
homeDirectory: /var/spool/news

dn: uid=uucp,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
uid: uucp
homeDirectory: /var/spool/uucp

Afficher les applications le,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
uid: proxy
```

Définir le mot de passe

```
ldappasswd -x \
-D "cn=admin,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" \
-W \
-S \
"uid=martin,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr"
Mdp:
Progtr00
```

```

administrateur@rt-mv:~$ ldappasswd -x -D cn=admin,dc=example,dc=com -W -S uid=john,ou=people,dc=example,dc=com
New password:
Re-enter new password:
Enter LDAP Password:
ldap_bind: Invalid credentials (49)
administrateur@rt-mv:~$ ldapwhoami -x -D uid=john,ou=people,dc=example,dc=com -W
Enter LDAP Password:
ldap_bind: Invalid credentials (49)
administrateur@rt-mv:~$ ldappasswd -x \
-D "cn=admin,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" \
-W \
-S \
"uid=martin,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr"
New password:
Re-enter new password:
Enter LDAP Password:
administrateur@rt-mv:~$

```

On vérifie avec la commande

`ldapwhoami -x \`

`-D "uid=martin,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" \`

`-W`

Un mot de passe a été attribué à l'utilisateur **martin** à l'aide de la commande `ldappasswd`. L'authentification a ensuite été vérifiée avec la commande `ldapwhoami`, qui a confirmé la validité des identifiants LDAP.

Donc pour Conclusion on peut dire que Le serveur OpenLDAP a été installé et configuré avec le domaine **serviceRS.univ-artois.fr**. Les données système (utilisateurs, groupes et machines) ont été importées dans l'annuaire à l'aide de MigrationTools. Plusieurs requêtes LDAP ont été réalisées afin d'interroger l'annuaire. Enfin, un utilisateur nommé Robert Martin a été ajouté manuellement via un fichier LDIF, puis un mot de passe lui a été attribué. L'authentification a été validée avec la commande `ldapwhoami`